

冯氏芦笋配重机

操作与维护手册

出品单位：山东卷积分大数据服务有限公司

发布日期：2026 年 4 月

版本编号：V3.7（企业标准修订版）

技术支持：冯旭明（13306400990）

☐ 特别注意事项（重要！）

【注意】

本章节内容关系到设备寿命及称重精度，请所有操作员务必严格遵守！

1. 严禁带电或在工作中搬动：

在设备处于接电状态或正在进行连续配重作业时，严禁搬动配重机主体及第一级传动输送机。

2. 搬动后的必要操作：

如果因为场地调整等原因必须搬动设备，搬动完成后严禁直接开机生产，必须依次完成以下两个步骤：

☐ 水平调整：重新调整地脚螺栓，确保秤台整体处于水平状态。

☐ 砝码标定：必须使用标准砝码对 20 个称重单元进行重新标定。

3. 后果警告：

未经调整和标定而直接使用的搬动设备，会出现系统误差累积增加、传感器过早疲劳损坏等严重后果。

第一章：产品概览

1.1 研发背景

冯氏芦笋配重机是针对国内芦笋及条形农产品加工行业“称重慢、组合难、精度低”的痛点，由冯氏芦笋与山东卷积分联合研发的专用设备。本设备全面升级了企业级主控系统，并优化了针对长条状物料的组合算法。

1.2 设备结构与各阶段分工

本设备由以下三个核心阶段组成，各阶段紧密协作实现自动配重：

- 第一级传动（上料级）：**由独立变频电机控制的高速输送皮带。其作用是将乱序的芦笋进行初步分拨，并按照主控节拍，将物料精准地送入对应的 1-20 号称重单元斗内。
- 称重矩阵（1-20 号称重单元）：**核心测量区域，包含 20 组独立悬挂的高精度传感器单元。每个单元负责毫秒级采集单体物料重量，并向主控实时反馈数据。
- 第二级传动（收集级）：**位于机器底部的收集皮带。当系统计算出最优组合结论（如：2, 7, 15 号斗组合最接近目标值）时，对应的料斗门打开，物料落在二级皮带上，由皮带统一送出至包装工位。

第二章：主要技术参数

参数项	数据指标	备注
主控核心	企业级双核嵌入式控制器	240MHz 高速处理
量程范围	5g - 1000g	单斗称重能力
系统精度	±1.0g	最终组合成品公差
通讯协议	工业级 Modbus-RTU	双路 RS485 架构
理论产能	3600 - 4500 次/小时	视操作熟练度而定
人机交互	7 英寸 (800x480)	玻璃盖板电容式触摸屏

第三章：安装引导与系统配置 (核心)

本章分为硬件水平校准、软件节点配置和砝码标定三个关键步骤。

3.1 机械水平校准

设备就位后，必须通过各段机架上的水平仪进行调优：

1. 松开四个角的地脚锁紧螺母。
2. 旋转调节盘，确保长轴（皮带线方向）和短轴方向均达到中心平衡。
3. 锁紧螺母，确保机架在高速开合动作下不产生次生晃动。

3.2 软件节点（料斗编号）设置

在正式生产前，必须按物理空间顺序对料斗进行编号：

1. 进入触摸屏“高级配置” -> “站号设定” 页面。
2. 按照物理顺序依次对 20 个料斗设置 1 至 20 号 站号。
3. 设置完成后执行“一键扫描”，确保主界面 20 个圆圈/柱状图全部点亮。

3.3 500g 砝码“三点标定”法

由于芦笋属于条形物料，重心分布不均，必须执行三点标定以确保读数一致性：

1. 零点清空：确保料斗内无杂物，点击“全场去皮”。

2. 500g 砝码标定：

☐ 将 500g 标准砝码 依次放置在料斗内的
近端（靠近传感器端）、中间位置 以及 远端。

3. 一致性检查：

☐ 观察三点读数。标定后的误差必须强制控制在 $\pm 1\text{g}$ 以内。

4. 永久保存：标定完成后点击“写入配置”，防止断电丢失。

第四章：软件界面操作手册

4.1 UI 颜色反馈含义

主界面 1-20 个称重单元的各种颜色代表以下物理含义：

☐ [☐] 绿色

(就绪)：重量稳定且合格，已进入“最佳组合”待选池。

☐ [☐] 黄色

(波动)：物料刚落入或传感器受扰动，系统处于信号滤波等待期。

☐ [☐] 红色（离线）：通讯丢失。请立刻检查 485 数据线接头是否受损。

☐ [☐] 白色（空载）：当前料斗为空或正在进行门机构复位。

4.2 生产目标设定

点击“目标设定”，输入生产要求：

☐ Min Weight (如 175g)：单包合格重量下限。

☐ Max Weight (如 185g)：单包合格重量上限。

☐ 容错率：由算法自动优化组合路径。

第五章：机械维护与保养

1. 卫生一原则：每日停机后，使用压缩空气吹扫。严禁直接用水冲洗机器传感器及主控箱！
2. 皮带消毒：使用酒精擦拭二级收集皮带，防止农产品二次污染。
3. 润滑保养：每月对各转动轴承补注一次 2 号锂基脂。

第六章： 常见故障排查

故障现象	可能原因	排除方法
多次组合失败（No Solution）	目标重量范围设置过窄，或物料单重不均匀	调大 Min/Max 范围公差
数值漂移严重	传感器挂钩松动，或机器水平被破坏	停机重新执行“三点标定”
24V 电源报警	外部电压不稳定，或二级传动电机卡死	检查空气开关及电机电流
触摸屏死机	工业现场强磁干扰或静电	按下主控柜侧面红色 Reset 复位键

第七章：设备检修、维护、保养记录

日期（年-月-日）	维护、保养、检查内容	工作者签名
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
